Solución de la pregunta 18

PRECÁLCULO · ALGORITMO DE LA DIVISIÓN

Se sabe que $P(x) = (x-1)Q(x) + 4$ y que $P(3) = 10$. ¿Cuánto vale $Q(3)$?

A) 3

B) 6

C) 5

D) 7

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Evalúa en 3**
   $10 = (3-1)Q(3) + 4.$
2. **Despeja**
   $2Q(3) = 6.$
3. **Resultado**
   $Q(3) = 3.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Calcula $P(3) - 4$ y no divide por $3 - 1$.

C) Divide $P(3)$ por 2 sin restar el resto.

D) Resta 3 en vez de 4.

Idea clave. P = divisor · cociente + resto vale para cualquier valor de x.